

汕尾“12·7”“盛合号”船 触礁事故调查报告

编制单位：汕尾海事局

编制单位地址：汕尾市城区下洋河东侧

联系方式：0660-3359265

编制时间：2019年5月2日

简介

2018 年 12 月 7 日 0756 时，珠海市长丰运输有限公司所属干货船“盛合号”船在汕尾龟龄岛东北 0.5 海里附近海域(概位： $22^{\circ} 39' 47.3'' \text{N} / 115^{\circ} 26' 04.7'' \text{E}$) 左侧船尾底部触碰水下暗礁，机舱大量进水，无法封堵，0820 时船长宣布弃船，船上 17 人全部获救。7 日夜间，该船在龟龄岛东北约 0.3 海里水域沉没（概位： $22^{\circ} 39' 47'' \text{N} / 115^{\circ} 25' 50'' \text{E}$ ），事故未造成人员伤亡和海域污染，目前该船尚未打捞起浮，事故损失初步统计约 200 万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，汕尾海事局成立事故调查组，依法对事故开展海事调查工作，经调查综合分析，“盛合号”船长对作业水域不熟悉，未做好航次计划，疏忽大意，以致未发现并避开水下暗礁是事故发生的主要原因；船舶管理公司对“盛合号”船员安全教育培训缺失，对船舶安全管理不到位是事故发生次要原因。本事故系单方责任事故，“盛合号”船应对事故负全部责任，船长黄某明是事故的主要责任人。

目 录

一、事故简况	3
二、专业术语和标准用语表示	3
三、事故调查取证情况	3
四、船舶、船员和船公司概况	4
（一）船舶概况.....	4
（二）船舶证书情况.....	5
（三）船舶安全检查情况.....	5
（四）船舶配员及主要船员情况.....	6
（五）船公司情况.....	7
（六）货物装载情况.....	7
（七）其他情况.....	8
五、事故水域通航环境情况	8
（一）水文气象海况、能见度.....	8
（二）通航环境情况.....	8
六、事故基本事实分析及认定	9
（一）触礁位置和触礁时间.....	9
（二）触礁部位.....	10
七、事故经过	11

八、救援情况 11

九、事故损失情况 14

十、事故原因分析 14

十一、责任认定 15

十二、安全管理建议与处理建议 15

附件 15

一、事故简况

2018 年 12 月 7 日 0708 时，珠海市长丰运输有限公司所属干货船“盛合号”船装载 121 个人工鱼礁礁体（1345 吨）和一辆汽车吊，从汕尾东洲码头前沿水域起航，计划开往汕尾龟龄岛东面海域海洋牧场示范区施工水域 4#投放点进行礁体投放作业。12 月 7 日 0756 时，该船在 4#投放点附近水域（概位：22° 39′ 47.3″ N/ 115° 26′ 04.7″ E），左侧船尾底部触碰水下暗礁，机舱大量进水，无法封堵，0820 时船长宣布弃船，船上 17 人全部获救。7 日夜间，该船在龟龄岛东北约 0.3 海里水域沉没（概位：22° 39′ 47″ N/115° 25′ 50″ E），事故未造成人员伤亡和海域污染，目前该船尚未打捞起浮，事故损失初步统计约 200 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语表示

AIS（自动识别系统 AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM）

三、事故调查取证情况

事故发生后，汕尾海事局成立事故调查组，经过现场勘查，对事故相关当事船员进行询问，调取船舶 AIS 数据等手段，获取了如下证据：

1. “盛合号”船询问笔录 9 份；
2. “盛合号”船水上交通事故报告书 1 份；
3. “盛合号”船航海日志、轮机日志各 1 份；

4. “盛合号”船相关船舶证书 1 套；
5. “盛合号”船岸基 AIS 轨迹回放记录 1 份；
6. “盛合号”船现场勘查照片 1 套；
7. “盛合号”船相关船员适任证书及服务簿 1 套；
8. 汕尾气象局和国家海洋局汕尾海洋环境监测中心出具的气象证明和海况信息各 1 份；
9. 舟山东达海上打捞工程有限公司提供的《盛合号沉船抽油项目完工报告》和《施工方案》各 1 份；
10. 施工单位提供的施工水域附近水深扫测图 1 份。

四、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

船名	船籍港	船舶种类	航区
盛合号	珠海	干货船	沿海
船体材料	总吨位	净吨位	参考载货量
钢质	2454	1374	2800 吨
总长（米）	型宽（米）	主机数量	建成日期
99.0	18.0	2	2009.12.16
主机种类	主机功率（千瓦）	船舶所有人	船舶经营人
内燃机	1200	珠海市长丰运输有限公司	珠海市长丰运输有限公司

表 1：“盛合号”船舶资料



图 1：盛合号照片（船东提供）

（二）船舶证书情况

该船持有广东海事局签发的《海上船舶检验证书簿》，最近一次检验为年度检验，由广东海事局于 2018 年 4 月 9 日在珠海进行，签发了《海上货船适航证书》《海上船舶载重线证书》等证书。该船所持船舶检验证书齐全，均在有效期内。

该船持有珠海海事局签发的《船舶国籍证书》《船舶所有权登记证书》《船舶最低安全配员证书》等证书，上述证书均处于有效期内。

（三）船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查于 2018 年 5 月 19 日在汕尾港进行，检查出 8 项缺陷，无重大安全缺陷，缺陷与事故发生无直接因果关系。

（四）船舶配员及主要船员情况

据该船《船舶最低安全配员证书》，该船应配船长、大副、轮机长、大管轮各 1 人，兼职 GMDSS 限用操作员 1 人（由大副兼任），值班水手和值班机工各 2 人，合计共 8 人。事发时，船上共有 17 人，其中工程人员 10 人，船员 7 人，不满足该船《船舶最低安全配员证书》配员要求，缺少大管轮 1 人，据调查大管轮因生病看医生，本航次未随船出海。船长和事发当时主要值班人员情况如下：

船长黄某明，男，1955 年 05 月 19 日出生，持有湛江海事局 2014 年 12 月 23 日签发的沿海 500 至 3000 总吨中国沿海航区船长证书，证书编号：BKC121201XXXX49，有效期至 2019 年 12 月 23 日。事发当时在驾驶台操纵船舶，自 2018 年 8 月 18 日一直在“盛合号”担任船长。

大副金某，男，1987 年 05 月 09 日出生，持有长江海事局 2015 年 1 月 16 日签发的远洋 3000 总吨及以上大副证书，证书编号 APC112201XXXX96，有效期至 2020 年 1 月 16 日。事发当时在船首准备抛锚。

轮机长李某，男，1956 年 01 月 06 日出生，持有湛江海事局 2016 年 11 月 10 日签发的 750 至 3000 千瓦中国沿海航区轮机长证书，证书编号：BKC221201XXXX53，有效期至 2021 年 01 月 06 日，事发时在机舱值班。

值班机工陈某通，男，1964 年 07 月 01 日出生，持有广东海事局 2014 年 05 月 16 日签发的 750 千瓦以上证书，证书编号：

AKA245201XXXX87, 事发时在机舱值班。

（五）船公司情况

1. 安全管理体系情况

珠海市长丰运输有限公司于 1986 年 4 月在广东珠海注册成立，法人代表陈瑞华，按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》建立了安全管理体系，设置有总经理、副总经理、机务主管、海务主管及综合办等人员对船舶实施安全管理，持有珠海海事局于 2017 年 6 月 16 日签发的覆盖船种为其他货船的符合证明（编号：08C117），有效期至 2022 年 6 月 15 日。

目前，该公司管理体系船舶 1 艘，“盛合号”船未纳入公司安全管理体系管理，公司参照安全管理体系对其进行管理，但调查发现，船公司仅是通过微信群了解“盛合号”动态，平时对该船检查、指导较少，事故前船公司最后一次派遣岸基人员上船检查时间是 2017 年 7 月 26 日。

2. 船公司应急处置情况

事故发生后，船公司启动了应急响应，成立了应急反应小组，组织召开了应急会议，安排各相关人员展开应急行动。总经理于事发当日抵达汕尾，开展事故后续处置工作。

（六）货物装载情况

本航次“盛合号”船装载 121 个人工鱼礁礁体（总重 1345 吨）和一座汽车吊，出港时艏吃水 1.5 米，艉吃水 3.0 米，该船满载吃水 3.1 米，参考载货量 4012.5 吨，未超载。所载人工鱼

礁礁体是一种钢筋水泥预制块，投放到海中后，为鱼类等海洋生物提供繁殖、生长等场所，达到保护、增殖和提高渔获量的目的。

（七）其他情况

事故发生后，海事调查人员通过对船员询问，“盛合号”AIS、电子海图、甚高频、操舵设备等航行及助导航设备工况正常。

五、事故水域通航环境情况

（一）水文气象海况、能见度

根据汕尾气象台和国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站出具的实测气象、海况信息，12月7日0800时左右，事故水域偏东风4级，浪高1.7米，潮高0.6米。据“盛合号”船长和大副描述，事发时东北风5-6级，浪高1米左右。

综合分析认证，事故发生前后，海面能见度良好，偏东风4-5级，浪高1.5-2.0米左右，事发时涨潮，潮高0.6米左右。

（二）通航环境情况

事发海域位于汕尾龟龄岛东北方，附近水域明礁、暗礁较多，海况复杂，过往船舶和在此锚泊运输船舶较少，事故发生前后附近水域无其他运输船舶，有几艘渔船在附近捕鱼，但对事故船舶航行、作业无影响。

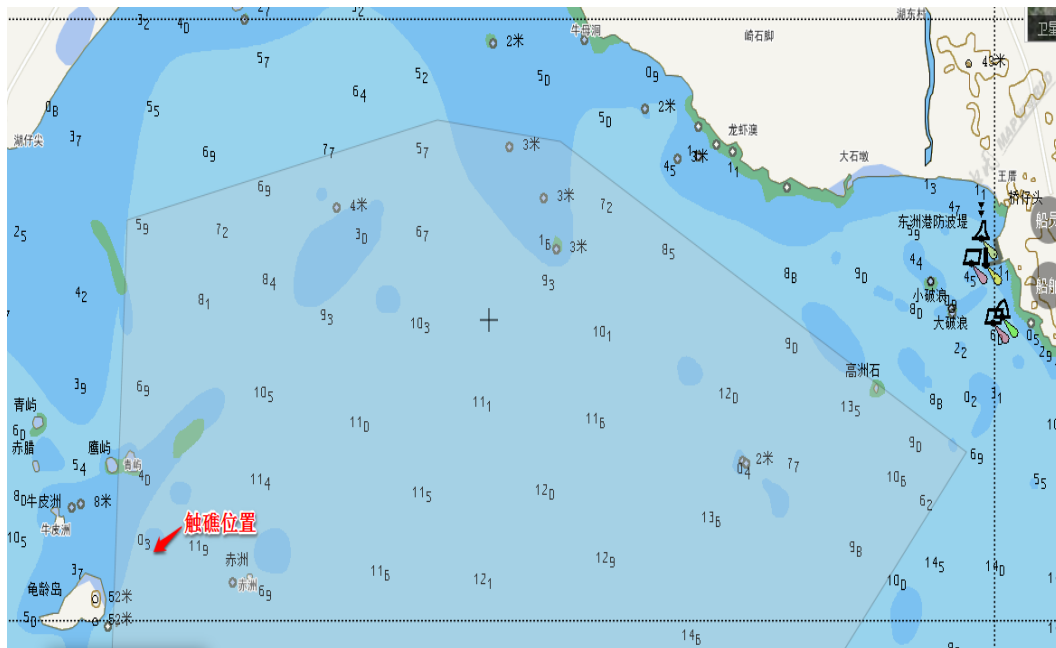


图 2：事发水域附近情况

六、事故基本事实分析及认定

（一）触礁位置和触礁时间

触礁位置： $22^{\circ} 39' 47.3'' \text{ N} / 115^{\circ} 26' 04.7'' \text{ E}$

触礁时间：2018 年 12 月 7 日 0756 时

认定理由：

1) 根据船长询问笔录，12 月 7 日早上 7 点 50 分左右，船开到距离 4#投放点 100 多米时，船突然震动两次；

2) 根据“盛合号”水上交通事故报告书，0800 时，船距离 4#投放点 150 米左右，船体接连两次发生震动；

3) 根据施工方提供的施工水域扫测水深图，4#投放点以南约 150 米水域存在一个长轴约 40 米，短轴约 25 米的椭圆形礁盘，礁盘处外围水深 2.4 米，中心最浅水深 2.2 米，中心坐标 $22^{\circ} 39' 47.6'' \text{ N} / 115^{\circ} 26' 04.7'' \text{ E}$ 。

4) 根据“盛合号”AIS 轨迹，该船 0756 时船位在 $22^{\circ} 39' 47.3'' \text{ N} / 115^{\circ} 26' 04.66'' \text{ E}$ ，距礁盘中心约 10 米。

综上，调查组认定“盛合号”触礁地点在 $22^{\circ} 39' 47.3''$ N/ $115^{\circ} 26' 04.7''$ E 附近，触礁时间是 12 月 7 日 0756 时。

（二）船体触礁部位

1) 根据当班轮机长和机工询问笔录，船舶触礁后，左主机传动轴下方有大量海水喷出。

2) 根据打捞公司提供的《施工方案》，作业人员通过探摸发现，该船船尾坐底，底质为沙，无法找到船底破损部位。

综上，鉴于该船尚未打捞出水，水下探摸无法找到破损部位，结合船员询问笔录，推断该船触碰礁石部位为该船尾左侧。

七、事故经过

下述事故经过是基于 AIS 回放资料、水上交通事故报告书及当事船舶值班人员的陈述，经综合分析得出的。

12 月 7 日 0708 时，“盛合号”船装载 121 个人工鱼礁礁体（1345 吨）和一辆汽车吊，从汕尾东洲港港池起锚，计划驶往 5 海里以外的龟龄岛以东海洋牧场（该海洋牧场有 1-6# 共六个鱼礁投放点，1-3# 号投放点已完成投放）施工水域 4# 投放点（概位： $22^{\circ} 39' 53.9''$ N/ $115^{\circ} 26' 06.2''$ E），抛投人工鱼礁礁体，船长在驾驶台操纵船舶，轮机长在机舱值班。

开航前，该船未配备附近水域的纸质海图，大副将 4# 抛投点的坐标输入电子海图（1-3# 投放点此前已输入）。开航时，东风 4-5 级，浪高 0.8 米，艏吃水 1.5 米，艉吃水 3.0 米，船上共 17 人（船员 7 人，作业人员 10 人），电子海图、雷达等助导航

设备以及两台主机运转正常。

0750 时，船位：22° 39′ 29.15" N/115° 26′ 29.19" E, 航速 7.9 节，航向 293°，距离 4#人工鱼礁抛投点约 0.6 海里。

0753 时，船位：22° 39′ 39.40" N/ 115° 26′ 11.45" E, 航速 4.3 节，航向 309°，距离 4#人工鱼礁抛投点约 0.3 海里。船长通知大副到船头准备抛锚。

0756 时，船位：22° 39′ 47.3" N/ 115° 26′ 04.7" E, 航速 3.1 节，航向 319°，距离 4#人工鱼礁抛投点约 150 米。轮机长感觉船体接连发生两次震动，随即发现左主机停止运转，海水从左主机传动轴下方喷出，水量很大，右主机正常运转，随后轮机长向船长报告，船长命令轮机长组织人员抽水，命令大副到机舱协助轮机长堵漏排水，但机舱进水量迅速增大，辅机和发电机很快被淹没，无法堵漏、排水，机舱进水严重，随后右主机被淹，停止运转，船体在东北风的作用下开始向西南方向漂航，约 0805 时，大副向船长报告无法排水抢险，船长命令大副船首抛双锚。

约 0808 时，船位：22° 39′ 44.71" N/115° 25′ 56.97" E, 船速 1.1 节，航向 253°，该船同时抛船首左右双锚。

约 0820 时，船长命令大副释放救生筏，命令轮机长关闭燃油舱应急速闭阀，准备弃船。

约 0825 时，救生筏释放完毕。约 0833 时，船长通过手机向汕尾海事局值班室报告，请求救助。

约 0834 时，大副将事故情况告知工程管理人员，并要求其

派交通艇接送遇险人员。

0835 时，船位 $22^{\circ} 39' 47.49'' \text{ N} / 115^{\circ} 25' 50.53'' \text{ E}$ ，距离抛锚位置约 100 米，船体位置基本稳定，艏部甲板上水。

约 0910 时，7 名船员和 10 名工程人员被施工单位派出的交通艇安全转移上龟龄岛。

12 月 7 日夜间，“盛合号”在龟龄岛东北约 0.3 海里水域沉没，船位： $22^{\circ} 39' 47'' \text{ N} / 115^{\circ} 25' 50'' \text{ E}$ ，船首向 081° 。

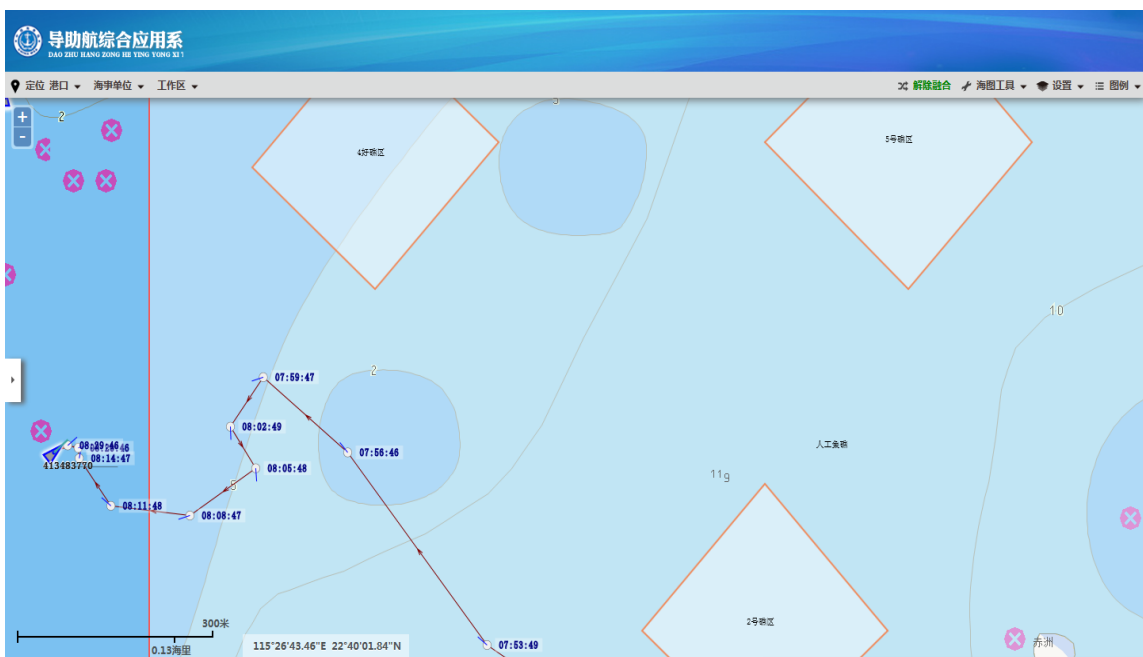


图 3：“盛合号”轨迹图

八、救援情况

12 月 07 日 0833 时，汕尾海事局指挥中心接到“盛合号”船长报警，称该船在龟龄岛附近海域触礁，船舱进水严重，船上 17 名船员等待救援，情况紧急。

接报后，汕尾海事局迅速反应，立即启动应急预案，开展险情处置工作，要求所有遇险人员穿好救生衣，备好救生筏，做好

自救措施，协调海事立即派出 “海巡 0941” “海巡 09083” “海巡 09318” 前往现场救援，协调附近船舶和东洲港码头交通船前去救援。0930 时，“海巡 0941” “海巡 09083” “海巡 09318” 先后到达现场，1000 时左右“盛合号” 17 名遇险人员从龟龄岛转移到“海巡 0941” 船上。1115 时，“海巡 0941” 到达海事码头，17 名遇险人员全部安全上岸。

九、事故损失情况

事故造成 “盛合号” 沉没，部分人工鱼礁体和一台汽车吊随船沉没，部分礁体散落海中，直接经济损失初步统计约 200 万元。

十、事故原因分析

（一）事故直接原因

“盛合号” 未配备纸质海图，船长对作业水域不熟悉，未做好航次计划是事故发生的直接原因。

事故水域附近航行环境复杂，既有天然明礁、暗礁，也有已投放的人工鱼礁等碍航物。开航前，船长未充分掌握作业水域水深、底质等情况，对事故水域不熟悉，未配备事故水域纸质海图，未将计划航线标绘到电子海图或纸质海图上，航行中未测定船位，麻痹大意，以致未发现并避开水下暗礁是该船发生触礁事故的主要原因。

（二）事故间接原因

船舶管理公司珠海市长丰运输有限公司自 2017 年 7 月 26 日

至事故发生前，未派岸基人员上船检查、指导船舶安全管理工作，没有发现船舶未配备纸质海图和未按规定制定航次计划等问题，对船员安全教育培训缺失，对船舶安全管理不到位是事故发生的次要原因。

十一、责任认定

（一）不安全行为分析

“盛合号”船未做好航次计划，未配备航行作业水域的纸质海图，未对船位进行测定，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第七条的有关规定。

（二）责任认定

本事故是单方责任事故，“盛合号”船应对事故负全部责任，船长黄某明是事故的直接责任人。公司对该事故负有安全管理主体责任。

十二、安全管理建议与处理建议

（一）安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故的再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，现提出如下安全管理建议：

1. 建议管理公司引以为鉴，举一反三，并将此次事故通报公司其它船舶，要求公司所有船舶认真吸取事故教训，加强对所有船舶的跟踪检查监督管理，杜绝此类事故的再次发生。

2. 船公司要加强对船员的安全教育，提高船员安全意识，使船员牢固树立“安全第一”的观念，增强危机感、责任感。

3. 船公司要加强对船长督促指导，加大对船员的技能培训，特别是不能放松对水上从业资历较长的船员的继续培训和再教育，使用良好的船艺驾驶船舶，不断提高理论和实际操作水平。

（二）处理建议

1. 建议依法对船长予以行政处罚。

2. 建议将事故调查发现的船公司在安全管理方面存在的问题通报相应港航管理部门并依法处理。

附件：调查组成员（略）